

# Кросс-возрастная верификация лиц по добытым парам одного человека из соцсетей

Д. Ф. Вольхин    И. С. Копылов

НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия    deneal123@mail.ru

*Русское зеркало для проверки. Это не материал для подачи в AAAI: шаблон AAAI запрещает кириллицу в тексте, поэтому официальная подача — англоязычная (. /en/).*

**Аннотация.** Кросс-возрастная верификация лиц — определить, изображён ли на двух снимках с разницей в годы один человек — сложна, а longitudinal-данные для обучения редки. Мы задаём *data-centric*-вопрос: можно ли получить супервизию для возрастной инвариантности без вручную размеченного longitudinal-набора? Мы показываем, что мультифото «тогда/сейчас»-посты дают слабые пары *одного человека* без ручных меток личности и возраста (LLM разбирает подписи, а кластеризация эмбеддингов формирует личности; компоненты мы аудирем, включая небольшую ручную валидацию), и что дообучение намеренно слабого распознавателя на них даёт *переносимую, целевую* устойчивость на больших возрастных разрывах. На внешнем бенчмарке FG-NET ROC-AUC на большом разрыве ( $\geq 25$  лет) растёт с **0.736 до 0.848** ( $+0.112 \pm 0.001$  по трём сидам; DeLong  $p < 10^{-19}$ ) без измеримых потерь на лёгких бенчмарках (точность LFW  $+0.004$ , LFW TAR@FAR=0.1%  $+0.002$ ; AgeDB-30  $-0.008$ ) — прирост сконцентрирован на режиме большого разрыва, а не разменян на потери. Мы также показываем, что стандартный протокол со *случайными* импостерами занижает эту задачу: при разрыве в 25 лет человек похож на себя меньше, чем на самого похожего ровесника-незнакомца (медианный ArcFace-косинус 0.232 против 0.289), и замороженный современный распознаватель (AdaFace IR-101) падает с 0.961 до 0.376 [0.356, 0.394] ROC-AUC — *ниже случайного* — как только импостеры становятся похожими, а не случайными. Наше центральное, ограниченное утверждение: внутри протокола атрибуции со слабым/средним backbone *источник данных*, а не выбор среди проверяемых целевых функций, объясняет бо́льшую часть прироста (контрастив совпадает с ArcFace-margin: 0.848 против 0.851). Прирост обеспечивается парностью одного человека (явные возрастные «якоря» из подписей дают лишь  $+0.009$ ), механистически связан с устранением возрастного shortcut, превосходит реальную модель пере-старения при контроле паритета разрыва и переносится на независимую не-VK платформу.

## 1 Введение

Кросс-возрастная верификация лиц возникает в архивном поиске, восстановлении доступа и авторизованном поиске пропавших людей. Сложность не в различении произвольных людей, а в отделении *одного человека* сквозь *возраст* от *разных людей схожего возраста* и *внешности*. Разметка longitudinal-пар (один человек через много лет) дорога, и таких данных мало, что ограничивает supervised-подходы; недавние работы продолжают сообщать о слабой кросс-датасетной обобщаемости и нехватке качественных longitudinal-данных.

**Гипотеза.** Мультифото «тогда/сейчас»-пост с одним человеком в разном возрасте даёт  $\binom{n}{2}$  позитивных пар без ручной разметки; подпись с возрастaми добавляет вторичный возрастной «якорь». Парность одного человека — основной сигнал (абляция изолирует возрастной якорь на уровне лишь  $+0.009$ ); это масштабируемый, слабо/естественно-супервизируемый сигнал кросс-возрастной идентичности, и дообучение слабого распознавателя на нём должно переноситься на внешние бенчмарки.

**Вклад (ограниченный).** (1) Слабо/естественно-супервизируемый (без ручных меток личности/возраста) longitudinal-сигнал из соцпостов — пары одного человека, где возрастные якоря лишь вторичны. (2) Строгий протокол атрибуции (один слабый обучаемый backbone, frozen против дообученного, внешняя оцен-

ка), изолирующий вклад данных от ёмкости сети. (3) Взаимоподкрепляющие контроли (семейство потерь, архитектура, источник-сообщество, целевая функция, реальное-против-синтетического, диагностика shortcut, кросс-платформенный перенос), поддерживающие ограниченное утверждение, что внутри протокола и среди проверенных целей данные дают больше прироста на большом разрыве, чем выбор семейства потерь. (4) Конвейер очистки с аудитом автоматических компонентов и находкой, что наивный счёт позитивов завышен примерно вдвое near-duplicate-кадрами. Новизна data-centric, а не архитектурная — новый источник супервизии. Перенесённые ради места контроли и аудиты собраны в дополнительном техническом приложении.

## 2 Связанные работы и позиционирование

Наиболее релевантны три линии. *Дискриминативная возраст-инвариантная FR на размеченных данных*: OE-CNN [1], DAL [2], MTLFace [3] достигают высокой точности, но обучаются на наборах с *ручными метками личности и возраста* (CACD [4], MORPH [5], AgeDB [6], FG-NET [7]). *Кросс-возрастной контрастив с синтетикой*: SCACon [8] добавляет синтезированный кросс-возрастной образец и triplet-потерю; OrdCon [9] — order-enhanced контрастив. *Синтетическое старение*: систематические

исследования показывают лишь частичную пользу синтетики [10]. Обобщённый self-supervised (аугментации в духе SimCLR [11]) лишён якорей идентичности во времени. Мы же добываем структуру «один пост = один человек в разном возрасте» как генератор позитивных пар без меток. Мы отчитываемся на канонических кросс-возрастных бенчмарках (AgeDB-30, CALFW [12], FG-NET; CALFW — более сложный, возрастно-разнесённый LFW [13]). Цель — не превзойти абсолютный SOTA (мы берём слабый backbone ради чистой атрибуции), а измерить величину и переносимость прироста от естественно-супервизируемого источника; разд. 5.1 обучает каноническую SOTA-цель прямо на наших данных.

### 3 Данные: естественно-заякоренные longitudinal-пары

**Источник.** Два публичных «тогда/сейчас» мультифото-сообщества во ВКонтакте (одна платформа, русскоязычный контекст). Лица детектируются и выравниваются по 5-точечному шаблону ArcFace (InsightFace RetinaFace [14], buffalo\_1). *Пригодное* лицо проходит проверки на det-score, минимальный размер, размытие и единственность цели. Сырой добытый корпус — в табл. 1.

**Извлечение возраста.** Подписи разбираются регулярными выражениями (русские паттерны плюс формат со слешами «6/18/21») и большой языковой моделью (LLM). По всем 33,697 мультифото-подписям LLM расширяет и регуляризует извлечение относительно regex (не читает календарные годы или разрывы как возраст, восстанавливает второй возраст), расходясь на 27.2% постов преимущественно в пользу LLM; на ручном эталоне из 100 подписей LLM совпал с человеком в 89% против 71% у regex (приложение). Выход LLM не считается истиной: ниже по конвейеру явные возрастные якоря дают лишь маргинальный вклад (разд. 5.1).

**Личности и сплит без утечек.** Наивное «один пост = одна личность» недосчитывает: человек повторяется в разных постах. Мы кластеризуем пост-группы в личности по близости эмбедингов (косинус  $\geq 0.85$ ), получая 21,848 личностей из 27,487 пост-групп ( $\approx 20\%$  повторов), и делим *по человеку* (не по посту). Ручной осмотр показал, что косинус не отделяет двойников от одного человека в полосе 0.55–0.8, поэтому порог слияния намеренно консервативен.

**Аудит супервизии.** Автоматические компоненты — потенциальный скрытый шум меток, проверяемый тремя способами: согласие LLM и regex по возрасту; внутригрупповая согласованность кажущегося пола как дешёвый детектор нескольких людей; и *небольшая* ручная валидация (один аннотатор), которая *проверяет* конвейер на вменяемость (возраст, целостность групп, точность пар и слияний 0.93–0.96; приложение). С одним аннотатором и без межаннотаторной  $\kappa$  это *поддерживает*, но не *сертифицирует* супервизию; масштабный многоаннотаторный аудит вне наших ресурсов, поэтому остаточный шум чест-

но отмечен как ограничение (разд. 7).

**Очистка и её главная находка.** Мы применяем полноточностную агрегацию кажущегося пола/возраста, LLM-валидацию целостности групп (92.8% — один человек) и удаление near-duplicate внутри личности (косинус  $\geq 0.97$ ). Поскольку число позитивов квадратично по числу лиц в группе, удаление near-duplicate сократило счёт позитивов с 65,897 до 31,865 (–52%): **около половины сырых «позитивов» были дублирующими кадрами** (одна съёмка, серия, репост), завышавшими внутренние метрики. После очистки frozen-базлайн на внутреннем тесте падает (our.25+ 0.705  $\rightarrow$  0.640), обнажая более трудный и репрезентативный бенчмарк; внешние бенчмарки не затронуты. Сокращение устойчиво к порогу дедула 0.93–0.97 (приложение). Поля происхождения, прав и governance хранятся поэлементно; полная карточка датасета [15] сопровождает релиз (см. раздел об этике).

### 4 Метод, протокол и статистика

**Протокол атрибуции.** Сравнить адаптер поверх замороженного сильного ArcFace с frozen ArcFace некорректно (адаптер лишь деформирует почти идеальные эмбединги). Вместо этого мы берём *один слабый обучаемый backbone* (FaceNet InceptionResnetV1 [16], CASIA-WebFace) и сравниваем (а) frozen  $\rightarrow$  метрика против (б) мягкого дообучения головы на наших парах  $\rightarrow$  метрика, с margin-контрастивной потерей. *Оценка — на внешних бенчмарках* (LFW, AgeDB-30, CALFW, FG-NET) ради чистой атрибуции переноса; внутренний тест (our.\* ) — вторичная in-domain диагностика. Сила backbone варьируется (разд. 5.3). Дизайн меняет абсолютную производительность на *причинную атрибуцию*.

**Backbone и метрики.** FaceNet (слабый); ArcFace iResNet-50 [17] (слабый, другая архитектура); AdaFace IR-50/IR-101 [18] и ArcFace iResNet-100 (сильные; чистый контроль глубины). Сообщаем LFW (точность по 10 фолдам), AgeDB-30 и CALFW (ROC-AUC и точность) и FG-NET (ROC-AUC в целом и на подмножестве большого разрыва  $\geq 25$  лет), различая *беспороговые* метрики (ROC-AUC) и *пороговые* (точность, TAR@FAR). LFW считается на *выровненных* кропах: изображения пар заново детектируются RetinaFace и приводятся тем же 5-точечным norm\_score, что и наши кропы (промахи детектора 0.36%). Это существенно: широко используемый загрузчик sklearn отдаёт невыровненные изображения, обрезанные до  $125 \times 94$ , на которых распознаватели с margin-обучением рушатся (замороженный ArcFace r100 даёт там 0.83 при 0.98 на более сложном AgeDB-30). Абсолютные значения LFW при нашем выравнивании немного ниже опубликованных и не должны сравниваться с лидербордами; frozen и дообученные модели меряются одинаково, поэтому приведённые разности корректны.

**Статистика.** Основная конечная точка — ROC-AUC FG-NET на большом разрыве, нулевая гипотеза: дообучение не улучшает её относительно frozen (прирост  $\leq 0$ );

| Этап                         | Постов | Фото   | Пригодных лиц | Личностей (групп) | Позитивных пар |
|------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------|----------------|
| Сырой майнинг (2 сообщества) | 44,609 | 84,147 | 49,606        | 21,848            | 65,897         |
| <b>После очистки</b>         | —      | —      | <b>40,586</b> | <b>21,427</b>     | <b>31,865</b>  |

Таблица 1: Масштаб набора (сырой майнинг) и после очистки. Удаление near-duplicate-кадров примерно вдвое сокращает число позитивов.

AgeDB-30, CALFW и внутренний кросс-возрастной тест вторичны, лёгкая точность LFW — контроль забывания. Headline-прирост — среднее  $\pm$  std по трём сидам. Мы приводим bootstrap-ДИ, EER и TAR@FAR (внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap), тест DeLong для двух *коррелированных* ROC-кривых [19], парный permutation-тест и поправку Холма по стратифицированным fairness-тестам (полные таблицы операционных точек — в приложении). Все headline-эксперименты — на очищенных данных (21,427 групп, 40,586 лиц, 31,865 позитивов; сплит по человеку со сбалансированными негативами).

## 5 Результаты

### 5.1 Главный эффект и абляция источника супервизии

Слабый FaceNet, мягко дообученный на наших парах, поднимает ROC-AUC FG-NET на большом разрыве с **0.736 до 0.848** ( $+0.112 \pm 0.001$ ), при этом лёгкая LFW вовсе не падает ( $+0.004$ ), а AgeDB-30/CALFW почти не меняются (табл. 2). Абляция изолирует источник: пары из одного поста не используют ручных меток и дают почти весь прирост; добавление явных возрастных якорей даёт лишь **+0.009** на бакете 25+. Метод, таким образом, *слабо супервизируется естественной со-встречаемостью в одном посте*, а возрастная супервизия маргинальна.

Bootstrap-ДИ (сид 42) подтверждают основную точку: FG-NET большой разрыв растёт с 0.736 [0.70, 0.78] до 0.848 [0.82, 0.88] с *непересекающимися* 95% ДИ; EER почти вдвое снижается ( $0.335 \rightarrow 0.219$ ), а TAR@FAR=1% почти удваивается ( $0.21 \rightarrow 0.39$ ). Поскольку пересечение bootstrap-ДИ игнорирует общие образцы двух моделей, мы подтверждаем точку тестом DeLong для коррелированных ROC [19]: на FG-NET большом разрыве  $z = 9.3$ ,  $p = 1.4 \times 10^{-20}$  ( $\Delta$ AUC 95% ДИ [ $+0.088, +0.135$ ]); парный permutation-тест ( $10^4$ ) согласуется ( $p < 10^{-4}$ ). Тот же тест показывает целевой характер: AgeDB-30 слегка снижается ( $-0.008$ ,  $p = 4 \times 10^{-6}$ ), а CALFW неизменна ( $p = 0.95$ ). Операционные точки (табл. 3) делают компромисс наглядным: AUC и TAR@1% на большом разрыве резко растут, а точки низкого FAR на лёгких бенчмарках (LFW TAR@0.1%) деградируют.

**Инвариантность к целевой функции.** Обучая канонические современные margin-цели — ArcFace, CosFace и SphereFace [17] (ядро OE-CNN/MTLFace) — на наших естественно-супервизируемых личностях при том же

backbone и протоколе, контрастив, ArcFace и CosFace **совпадают** на основной точке (0.848 / 0.851 / 0.843, в пределах  $\pm 0.006$ ); лишь SphereFace, труднее всего оптимизируемый на 2–3-shot личностях без  $\lambda$ -annealing, отстаёт (0.801). Шумоустойчивый sub-center ArcFace [20] также даёт 0.851 — явная машинерия для шума меток ничего не добавляет на *очищенных* парах. Отсюда ограниченный вывод: внутри протокола и среди проверенных целей *источник данных* объясняет больше прироста, чем выбор цели (полная таблица — в приложении, табл. 4).

### 5.2 Реальные пары превосходят синтетическое старение

Замена реальных позитивов синтетически состаренными — доменным прокси и реальной сетью пере-старения (FRAN [21]) — уступает реальным парам, а на дефолтном *широком* разрыве FRAN даже *падает* ниже frozen (FG-NET большой разрыв 0.727; табл. 5). Идентичность-сохраняющее старение воспроизводит текстурные артефакты, а не реальную longitudinal-вариативность (поза, камера, эпоха). Контроль на нативном разрешении исключает артефакт кропа: перекадрирование подмножества на 512 px прямо из исходников и повторное старение не меняет результат (0.771 против 0.778). Контроль паритета разрыва уточняет картину: FRAN стареет на широкий разрыв 33–70 лет, тогда как у реальных пар медиана 9 лет; согласование синтетического разрыва с реальным распределением поднимает FRAN до **0.759** — скромный плюс, согласующийся с сообщаемыми приростами синтетики [10] — но реальные пары (0.848) всё равно ведут на  $+0.089$ . Реальные добытые пары обходят даже *согласованную по разрыву* модель пере-старения.

### 5.3 Headroom и масштабирование по данным

Прирост воспроизводится на FaceNet, ArcFace iResNet и AdaFace IR-50/IR-101 (три семейства потерь, две архитектуры) и *монотонно убывает с силой frozen* (рис. 1); чистый контроль глубины (AdaFace IR-50  $\rightarrow$  IR-101) это подтверждает. Сильные насыщенные backbone не улучшаются и слегка забывают при дообучении; мягкая скорость обучения вдвое снижает забывание, но не превращает его в прирост. Вклад, таким образом, специфичен для слабых и средних backbone с кросс-возрастным запасом — это ограничение мы прямо отмечаем (разд. 7). **Протокол со случайными импостерами занижает сложность.** Медианный ArcFace-косинус при разрыве 25 лет равен 0.232,

| Метрика               | Frozen | +pairs (среднее $\pm$ std) | Прирост        | (До очистки) |
|-----------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------|
| FG-NET большой разрыв | 0.7361 | 0.8484 $\pm$ 0.0007        | <b>+0.1124</b> | +0.1215      |
| FG-NET ROC            | 0.8955 | 0.9230 $\pm$ 0.0006        | +0.0275        | +0.0277      |
| our.25+ (внутр.)      | 0.6403 | 0.8348 $\pm$ 0.0027        | <b>+0.1946</b> | +0.1677      |
| our.overall (внутр.)  | 0.8363 | 0.9163 $\pm$ 0.0009        | +0.0801        | +0.0764      |
| LFW точность          | 0.9640 | 0.9679 $\pm$ 0.0002        | +0.0039        | n/a          |
| AgeDB-30 ROC          | 0.9530 | 0.9462 $\pm$ 0.0013        | -0.0068        | -0.0155      |
| CALFW ROC             | 0.9482 | 0.9489 $\pm$ 0.0014        | +0.0007        | -0.0030      |

Таблица 2: Главный результат: слабый FaceNet frozen против +pairs, три сида, очищенные данные (прирост до очистки — для справки). Эффект сосредоточен на подмножестве FG-NET с большим разрывом.

| Бенчмарк              | Frozen AUC [95% ДИ] | +pairs AUC [95% ДИ]       | EER (fr. $\rightarrow$ p.) | TAR@1%                    | TAR@0.1%                  |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FG-NET большой разрыв | 0.736 [0.70, 0.78]  | <b>0.848 [0.82, 0.88]</b> | 0.335 $\rightarrow$ 0.219  | 0.209 $\rightarrow$ 0.386 | 0.074 $\rightarrow$ 0.154 |
| FG-NET в целом        | 0.896 [0.89, 0.90]  | 0.922 [0.92, 0.93]        | 0.186 $\rightarrow$ 0.151  | 0.502 $\rightarrow$ 0.562 | 0.315 $\rightarrow$ 0.308 |
| AgeDB-30              | 0.953 [0.95, 0.96]  | 0.945 [0.94, 0.95]        | 0.115 $\rightarrow$ 0.126  | 0.525 $\rightarrow$ 0.510 | 0.285 $\rightarrow$ 0.309 |
| CALFW                 | 0.948 [0.94, 0.95]  | 0.948 [0.94, 0.95]        | 0.116 $\rightarrow$ 0.117  | 0.580 $\rightarrow$ 0.624 | 0.213 $\rightarrow$ 0.320 |
| LFW (AUC)             | 0.983 [0.98, 0.99]  | 0.986 [0.98, 0.99]        | 0.038 $\rightarrow$ 0.037  | 0.939 $\rightarrow$ 0.940 | 0.814 $\rightarrow$ 0.816 |

Таблица 3: Операционные точки и 95% bootstrap-ДИ (FaceNet frozen против +pairs, сид 42). LFW показан как ROC-AUC для единообразия.

| Цель                 | FG-NET 25+   | our.25+ | LFW   | AgeDB-30 |
|----------------------|--------------|---------|-------|----------|
| Frozen               | 0.736        | 0.640   | 0.969 | 0.953    |
| +pairs (контр.)      | 0.848        | 0.838   | 0.946 | 0.945    |
| +ArcFace             | <b>0.851</b> | 0.868   | 0.952 | 0.947    |
| +ArcFace, sub-center | 0.851        | 0.869   | 0.951 | 0.947    |
| +CosFace             | 0.843        | 0.860   | 0.952 | 0.945    |
| +SphereFace          | 0.801        | 0.699   | 0.950 | 0.943    |

Таблица 4: Сравнение целей (FaceNet, очищенные): контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на основной точке; sub-center ничего не добавляет; SphereFace отстаёт на разреженных few-shot личностях.

| Метрика    | Frozen | +реал.       | syn-FRAN | FRAN-gm |
|------------|--------|--------------|----------|---------|
| FG-NET 25+ | 0.736  | <b>0.848</b> | 0.727    | 0.759   |
| our.25+    | 0.640  | <b>0.838</b> | 0.549    | 0.622   |

Таблица 5: Реальные против синтетических позитивов (FaceNet, очищенные). FRAN-gm согласует синтетический возрастной разрыв с распределением реальных пар (медиана 9 лет).

а у самого похожего импостера того же пола и кажущегося возраста — **0.289**: человек похож на себя меньше, чем на самого похожего ровесника-незнакомца. Пересборка негативов как похожих (ранжирование независимым майнером) обрушивает каждый современный распознаватель на полном наборе 25+ ( $n_{\text{pos}} = 1208$ ; замороженные модели наших данных не видели): AdaFace IR-101 падает с 0.961 до **0.376** [0.356, 0.394] — ниже случайного, ArcFace r100 до 0.362, AdaFace IR-50 до 0.258. Это не артефакт разметки: импостеры на 0.00% совпадают по личности, а бенчмарк не имеет утечки личностей между сплитами и

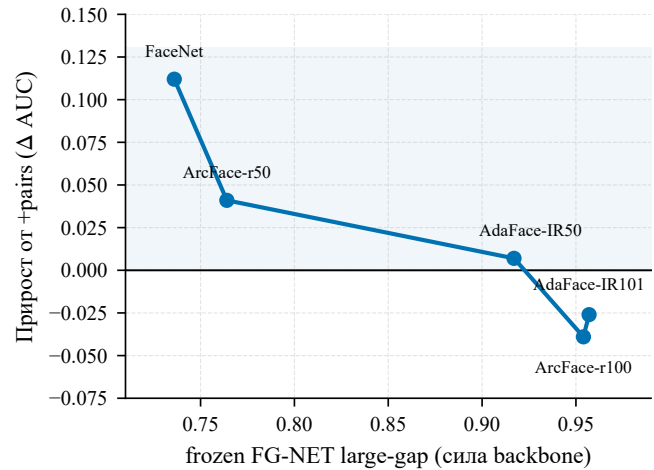


Рис. 1: Кривая headroom: прирост +pairs на FG-NET с большим разрывом монотонно сжимается с усилением frozen-backbone, пересекая ноль для сильных насыщенных моделей.

негативов той же личности. Наши пары по-прежнему добавляют +0.20...+0.28 слабому backbone (только на тесте), но замороженная SOTA значимо впереди на каждом уровне: сильные backbone не улучшаются нашей супервизией, а не лишены кросс-возрастного запаса. При варьировании доли обучающих личностей (val/test фиксированы) прирост насыщается рано: **≈96% полного прироста FG-NET большого разрыва достигается уже на 10% личностей** ( $\approx 1,500$ ), выходя на плато с 25% (рис. 2; каждая точка — среднее  $\pm$  std по трём сидам). Сигнал данных-эффективен; дальнейший рост требует *более трудных* данных (большие разрывы, трудные позитивы), а не просто объёма.

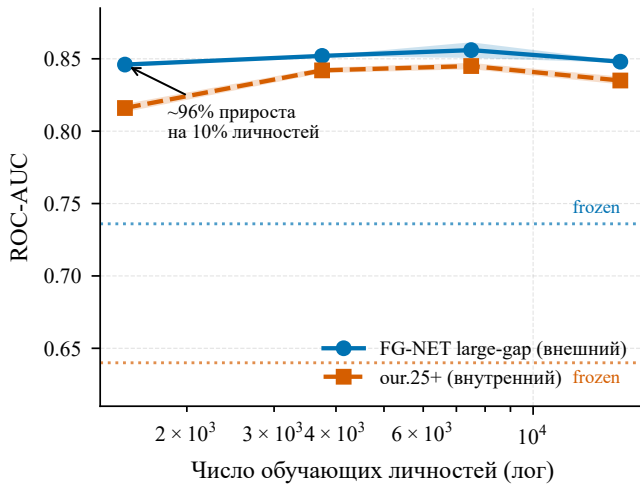


Рис. 2: Закон масштабирования: внешний (FG-NET большой разрыв) и внутренний (our.25+) ROC-AUC против числа обучающих личностей (лог-шкала). Около 96% прироста достигается на 10% личностей; полосы —  $\pm 1$  std по трём сидам, пунктир — frozen-базлайны.

## 5.4 Механизм: возрастной shortcut

При age-matched негативах (тот же возрастной бакет, разные люди) точность frozen на внутреннем тесте 25+ падает с 0.640 до 0.517 (около уровня случайности 0.5), а реальные пары восстанавливают её до **0.838** (рис. 3) — прямое свидетельство, что frozen-модели различают кросс-возрастные пары в основном по *возрасту*, тогда как наши пары наводят различие по *идентичности*. Линейный проб уточняет это репрезентационно: кажущийся возраст остаётся хорошо декодируемым из эмбединга идентичности у *всех* моделей ( $\approx 0.63$ – $0.65$  сбалансированной точности  $\gg 0.25$  случайности) и меняется слабо, тогда как AUC идентичности резко растёт ( $0.836 \rightarrow 0.916$ ) — метод учит инвариантную *метрику* (косинус перестает опираться на ось возраста), а не возраст-свободное представление; явное adversarial-разделение не снижает утечку дальше (приложение).

## 5.5 Кросс-платформенный и кросс-исходный перенос

Обучение на одном VK-сообществе и тест на отложенном другом переносит прирост (внешний FG-NET большой разрыв  $+0.113$ , практически как внутри-исходный  $+0.112$ ). Более сильная внешняя проверка — обобщается ли *источник* за пределы платформы. Применяя *идентичный* протокол майнинга к независимому не-VK сообществу — доске Reddit r/PastAndPresentPics (тот же формат «тогда/сейчас», тот же LLM-парсер) — и оценивая VK-обученную +pairs-модель без Reddit-данных в обучении на 1,575 Reddit-парах, общий ROC-AUC растёт с **0.718 до 0.749** ( $+0.031$ , почти непересекающиеся 95% ДИ). Перенос *двунаправлен*: backbone, обученный *только* на малом

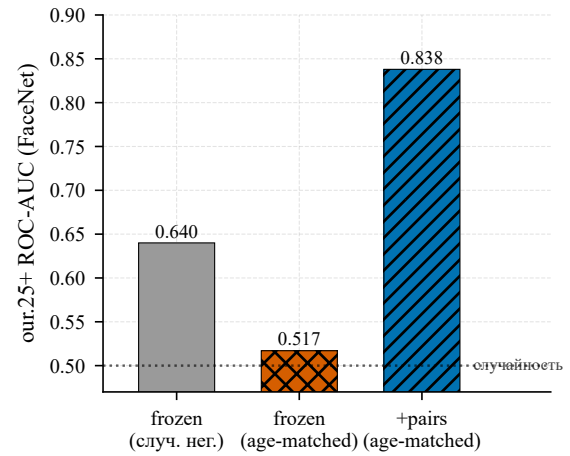


Рис. 3: Возрастной shortcut: на тесте только-по-идентичности (age-matched негативы) frozen-модель падает почти до случайности; дообучение на наших парах восстанавливает различие по идентичности.

220-личностном Reddit-источнике (пилот, не headline), тоже помогает на VK (FG-NET большой разрыв  $+0.047$ ). Прирост меньше, чем внутри VK (более шумный, частично коллажный набор), поэтому мы читаем его как подтверждение обобщения источника за платформу, а не SOTA-заявку. Рис. 4 показывает, что прирост +pairs остаётся *положительным на всех трёх* внешних оценках, сжимаясь на более трудных/шумных наборах.

**Аудит по кажущимся демографиям.** При стратификации по *кажущемуся* полу/возрасту якоря пары (оценочному, не самоидентифицированному) ни одна группа не деградирует, и каждый прирост значим (95% парный bootstrap-ДИ  $> 0$ ; приложение). Наибольший прирост — у младшей группы 0–17 ( $0.750 \rightarrow 0.880$ ,  $+0.130$ ), где базовая модель слабее всего, что подтверждается на *независимом* child $\leftrightarrow$ adult подмножестве FG-NET ( $+0.129$ , непересекающиеся ДИ). При согласованном  $\approx 1\%$  FMR +pairs снижает FNMR в каждой кажущейся страте. Мы избегаем слова «справедливо» как решённого свойства: источник смещён к кажущемуся женскому полу (76.7%), а атрибуты кажущиеся, не юридические категории.

## 6 Обсуждение

Вклад — масштабируемый, слабо/естественно-супервизируемый источник longitudinal-супервизии, обучающий переносимой кросс-возрастной устойчивости, которую синтетическое старение не заменяет, а явная возрастная супервизия не объясняет. Взаимоподкрепляющие контроли (семейство потерь, архитектура, источник-сообщество, цель, шумоустойчивый margin) сходятся к ограниченному выводу: внутри протокола *источник данных* объясняет больше прироста на большом разрыве, чем выбор цели. Важно: улучшение — *целевой* прирост на большом разрыве, а не drop-in апгрейд универ-

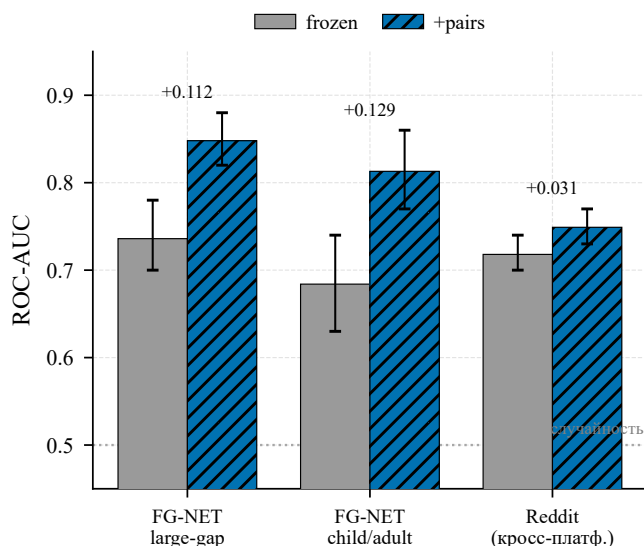


Рис. 4: Внешнее обобщение. Прирост +pairs над frozen (95% ДИ) держится на трёх независимых оценках — FG-NET большой разрыв, child↔adult подмножество FG-NET и кросс-платформенный Reddit — везде выше случайности, наибольший на in-protocol FG-NET и меньший (но положительный) на более шумном Reddit.

сального верификатора: улучшение *сконцентрировано* на режиме большого разрыва, а не равномерно, но это не размен: на корректно выровненном LFW все рабочие точки не хуже прежних ( $TAR@FAR=0.1\%$   $0.814 \rightarrow 0.816$ ), а CALFW на низком FAR улучшается. В более ранней версии этого анализа сообщалось о существенной low-FAR-деградации; это был артефакт невыровненного пути оценки LFW, который не переживает исправления.

**Объём утверждений.** Установлено (внутри протокола атрибуции): (i) пары улучшают верификацию на большом разрыве на FG-NET (основная точка, непересекающиеся 95% ДИ) и внутреннем тесте 25+; (ii) прирост переносится между двумя сообществами, на независимое child↔adult подмножество FG-NET и на не-VK платформу; (iii) реальные пары **превосходят синтетическое старение**, включая контроли нативного разрешения и паритета разрыва; (iv) прирост инвариантен к контрастиву, ArcFace и CosFace; (v) механистически связан с **устранением возрастного shortcut**; (vi) около половины сырых позитивов были near-duplicate-кадрами. *Не установлено / вне объёма:* это не равномерный прирост верификации (он сконцентрирован на подмножестве большого разрыва); сильные насыщенные backbone не улучшаются; больший не-VK обучающий источник с многосидовыми ДИ — дальнейшая работа; мы не воспроизводим полный SOTA-конвейер, только общую margin-цель; fairness-аудит использует лишь кажущиеся атрибуты без многоаннотаторной  $\kappa$ .

## 7 Ограничения

- **Зависимость от backbone:** прирост сосредоточен в слабых/средних backbone; сильные модели не улучшаются и слегка забывают. Они насыщены только против случайных импостеров — с похожими негативами они далеки от потолка, так что это ограничение нашей супервизии, а не задачи.
- **Внешняя валидность:** два VK-сообщества, одна платформа, один язык/культурный контекст; смещение к кающемуся женскому полу (76.7%); разреженность при кающемся возрасте 45+. Перенос показан между двумя VK-источниками, на стандартные внешние бенчмарки и на небольшой независимый Reddit-тест «тогда/сейчас»; это не устанавливает платформу-агностичную обобщаемость.
- **Только кажущиеся атрибуты** в fairness-аудите (оценочные, не самоидентифицированные пол/ этничность) и без межаннотаторной  $\kappa$  (масштабный ручной аудит трудоёмок и вне наших ресурсов).
- **Слабо супервизируется, не label-free:** LLM разбирает возраст и валидирует целостность групп, а кластеризация формирует личности — проверено, но остаётся источником скрытого шума.
- **Масштаб и возраст бенчмарков:** стандартный кросс-возрастной набор (AgeDB-30, CALFW, FG-NET) обеспечивает сопоставимость, но наследует ограниченный масштаб/возраст; больший не-VK longitudinal-набор остаётся полезной дальнейшей работой.

## Этика, правовая основа и data governance

Это чувствительное биометрическое исследование; governance мы рассматриваем как полноценный компонент. Разрешённое использование ограничено controlled / consent-based / human-reviewed приложениями (архивы и семейные фото с очищенными правами, авторизованный гуманитарный поиск, восстановление доступа); система выдаёт кандидатов для проверки человеком, а не автоматическое решение. Это *только исследовательская работа*: ничего не развёртывается и *не публикуется публичная биометрическая база*. Запрещено: массовая идентификация, деанонимизация, слежка и любая обработка данных несовершеннолетних без правовой основы.

**Этическое одобрение.** Формальный протокол этического комитета по данному исследованию на текущий момент не оформлялся; учитывая его исключительно исследовательский характер и полное обезличивание, авторы оформят этическую экспертизу организации или документированное освобождение, если этого потребует площадка или рецензенты. **Согласие.** Поскольку дан-



ные взяты из публичных постов без реальной возможности связаться с субъектами, индивидуальное информированное согласие не получалось; мы опираемся на научно-исследовательскую правовую основу с мерами обезличивания ниже и отмечаем, что официальный доступ к API и добровольная публикация сами по себе не дают права на биометрическую обработку (ср. спецкатегория по GDPR ст. 9 [22] и национальное право о согласии на биометрию).

**Обезличивание и доступ.** Мы не публикуем сырые изображения лиц и сырые посты. Публичный релиз ограничен кодом, конфигурациями, псевдонимизированным протоколом бенчмарка и агрегатной статистикой. Поскольку эмбединг лица сам по себе сравнимый биометрический шаблон, а солёные хеши не делают его анонимным, веса и эмбединги предоставляются добросовестным исследователям *по запросу* в рамках краткого соглашения об использовании в исследовательских целях (только research; запрет реидентификации). Обезличенный набор данных также доступен по запросу, формальная документация по защите данных будет подготовлена при необходимости. Идентификаторы платформы заменяются солёными хешами; подписи/комментарии исключаются; хранятся только возрастной бакет и псевдонимный ID; элементы детского возраста исключаются из релиза без явных правовых рамок и согласия законного представителя. DPIA, полную карточку датасета [15] и процедуру удаления по запросу мы прилагаем к релизу.

**Воспроизводимость.** Мы публикуем все скрипты, конфигурации и версионированные LLM-промпты; сырые изображения и посты не публикуются, поэтому воспроизведение майнинга частично (мы публикуем кэшированные выходы LLM для детерминированного replay). Всё исследование выполняется на одном ноутбуке (одна GPU на 6 ГБ). Чек-лист воспроизводимости прилагается.

## Список литературы

- [1] Y. Wang, D. Gong, Z. Zhou, X. Ji, H. Wang, Z. Li, W. Liu, and T. Mei, “Orthogonal deep features decomposition for age-invariant face recognition,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2018, pp. 738–753.
- [2] H. Wang, D. Gong, Z. Li, and W. Liu, “Decorrelated adversarial learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 3527–3536.
- [3] Z. Huang, J. Zhang, and H. Shan, “When age-invariant face recognition meets face age synthesis: A multi-task learning framework,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2021, pp. 7282–7291.
- [4] B.-C. Chen, C.-S. Chen, and W. H. Hsu, “Cross-age reference coding for age-invariant face recognition and retrieval,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2014, pp. 768–783.
- [5] K. Ricanek and T. Tesafaye, “MORPH: A longitudinal image database of normal adult age-progression,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Autom. Face Gesture Recognit. (FG)*, 2006, pp. 341–345.
- [6] S. Moschoglou, A. Papaioannou, C. Sagonas, J. Deng, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “AgeDB: The first manually collected, in-the-wild age database,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops (CVPRW)*, 2017, pp. 51–59.
- [7] G. Panis, A. Lanitis, N. Tsapatsoulis, and T. F. Cootes, “Overview of research on facial ageing using the FG-NET ageing database,” *IET Biometrics*, vol. 5, no. 2, pp. 37–46, 2016.
- [8] H. Wang, V. Sanchez, and C.-T. Li, “Cross-age contrastive learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoust. Speech Signal Process. (ICASSP)*, 2024, arXiv:2312.11195.
- [9] —, “From age estimation to age-invariant face recognition: Generalized age feature extraction using order-enhanced contrastive learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.01760*, 2025.
- [10] W. Yao, M. A. Farooq, J. Lemley, and P. Corcoran, “Synthetic face ageing: Evaluation, analysis and facilitation of age-robust facial recognition algorithms,” *arXiv preprint arXiv:2406.06932*, 2024.
- [11] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, “A simple framework for contrastive learning of visual representations,” in *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2020, pp. 1597–1607.
- [12] T. Zheng, W. Deng, and J. Hu, “Cross-age LFW: A database for studying cross-age face recognition in unconstrained environments,” *arXiv:1708.08197*, 2017.
- [13] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller, “Labeled faces in the wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments,” Univ. of Massachusetts, Amherst, Tech. Rep. 07-49, 2007.
- [14] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [15] T. Gebru, J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford, “Datasheets for datasets,” *Commun. ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, 2021.
- [16] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.

- [17] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [18] M. Kim, A. K. Jain, and X. Liu, “AdaFace: Quality adaptive margin for face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2022, pp. 18 750–18 759.
- [19] E. R. DeLong, D. M. DeLong, and D. L. Clarke-Pearson, “Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach,” *Biometrics*, vol. 44, no. 3, pp. 837–845, 1988.
- [20] J. Deng, J. Guo, T. Liu, M. Gong, and S. Zafeiriou, “Sub-center ArcFace: Boosting face recognition by large-scale noisy web faces,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 741–757.
- [21] G. Zoss, P. Chandran, E. Sifakis, M. Gross, P. Gotardo, and D. Bradley, “Production-ready face re-aging for visual effects,” *ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Asia)*, vol. 41, no. 6, pp. 1–12, 2022.
- [22] European Parliament and Council of the European Union, “Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation),” *Official Journal of the European Union*, L119, 2016.